

A photograph of a clothing store interior. In the center, a black metal rack holds several long-sleeved shirts and dresses in shades of white, pink, and light blue. Above the rack, a wooden shelf displays various brown leather bags. The floor is made of light-colored wooden planks. The background is a plain white wall with a black horizontal bar mounted on it. The text 'RETAILMAX' is overlaid in large white letters on the left side of the image.

RETAILMAX

BUSINESS KPI'S & DASHBOARDS
IN POWERBI

TP #2

INFOR 2025/26

Índice

1. Contexto	3
2. Enunciado PL-2.....	3
2.1. Descrição e Regras	3
2.2. Entregáveis	4
2.3. Regras de Submissão dos Entregáveis	4
3. Dashboard #1: Visão Geral da Empresa.....	5
4. Dashboard #2: Cadeia de Abastecimento: Encomendas e Receção de Mercadoria.....	6
5. Dashboard #3: Gestão de Devoluções de Clientes.....	7
6. Dashboard #4: Campanhas Promocionais.....	8
7. Dashboard #5: Gestão de Recursos Humanos e Onboarding.....	9
8. Dashboard #6: Gestão de Reclamações de Clientes.....	10
9. Notas Técnicas	11
9.1. PowerBI Desktop	11
9.2. Fontes de Dados	11

1. Contexto

Considere que é um analista a trabalhar na RetailMax, a empresa para a qual modelou processos de negócio no TP1. A RetailMax pretende ganhar maior conhecimento de como o seu negócio está a funcionar para poder tomar melhores decisões. Para atingir esse objetivo, foi decidido desenvolver um conjunto de dashboards em PowerBI que apresentem a informação mais relevante da forma mais adequada ao suporte à decisão.

2. Enunciado PL-2

2.1. Descrição e Regras

Deverão criar um relatório em Power BI, com várias páginas, uma página para cada dashboard, apresentando os respectivos KPI's e utilizando o gráfico ou elemento visual mais adequado. O relatório deve conter obrigatoriamente seis dashboards, um por cada área funcional da RetailMax (cinco processos + visão geral da empresa). Os requisitos de cada dashboard são apresentados nas secções 3 a 8.

Dashboard	Área Funcional / Processo
#1. Visão Geral da Empresa	Transversal (todos os processos)
#2. Cadeia de Abastecimento	Processo 1: Encomenda a Fornecedor e Receção de Mercadoria
#3. Devoluções de Clientes	Processo 2: Gestão de Devoluções de Clientes
#4. Campanhas Promocionais	Processo 3: Lançamento de Campanha Promocional
#5. Recursos Humanos e Onboarding	Processo 4: Integração e Onboarding de Novo Colaborador
#6. Reclamações de Clientes	Processo 5: Gestão de Reclamações de Clientes

Tenham em atenção que:

- Cada aluno deve ficar responsável por um dashboard, de atribuição única dentro do grupo. Os restantes dashboards são da responsabilidade coletiva do grupo. Todos os dashboards têm que ser desenvolvidos.
- Para cada dashboard, todos os KPI's e gráficos devem estar na mesma página. No final, devem ter apenas 6 páginas.
- Todas as tabelas, em qualquer um dos dashboards, devem apresentar uma linha no final com o total apenas das linhas visíveis, salvo indicação específica em contrário.
- Cada aluno deve acrescentar um novo KPI e um novo gráfico (que não estejam explicitamente incluídos no enunciado original) ao dashboard da sua responsabilidade.
 - Cabe-vos a vocês, e faz parte deste exercício, investigar e propor algo que faça sentido, tendo em conta o conteúdo desse dashboard específico.
 - Devem justificar a vossa escolha no relatório do trabalho e durante a apresentação.

- Devem selecionar os elementos visuais adequados, tais como gráficos, codificação por cores, etc., de forma a apoiar melhor a análise. A escolha dos visuais mais adequados faz parte deste exercício: é da vossa responsabilidade, e não da responsabilidade do cliente, selecionar e propor os melhores visuais para cada tipo de informação apresentada.
- Construir um relatório global que seja fácil de navegar entre páginas e “explorar” os dados dentro de cada página também faz parte do exercício: mais uma vez, é da vossa responsabilidade, e não da responsabilidade do cliente, identificar e implementar a melhor solução possível.

2.2. Entregáveis

Os vossos entregáveis são:

1. Um (1) ficheiro Power BI com todos os dashboards, um dashboard por página.
2. Um (1) Relatório do Trabalho, em formato PowerPoint, incluindo:
 - ID do grupo, bem como o nome e o ID de todos os membros do grupo;
 - a descrição do trabalho realizado por cada membro da equipa/grupo;
 - uma apresentação do trabalho desenvolvido;
 - explicação da lógica subjacente à decisão sobre a forma de representar os dados;
 - explicação da lógica subjacente à seleção do novo KPI e do novo gráfico;
 - análise crítica dos dados para um valor de filtro selecionado, por exemplo, ano, produto, etc. [pelo menos uma por relatório].

2.3. Regras de Submissão dos Entregáveis

O vosso entregável deve ser colocado num ficheiro comprimido .zip e submetido online, no Moodle, dentro dos prazos definidos.

O ficheiro .zip deve seguir a seguinte convenção de nomenclatura: INFOR-2526-TTT-GGG, em que TTT corresponde à vossa turma e GGG ao vosso grupo — por exemplo: INFOR-2526-3DJ-001.

3. Dashboard #1: Visão Geral da Empresa

Este dashboard destina-se à gestão de topo e deve proporcionar uma visão consolidada do desempenho global da empresa:

- deve permitir ao utilizador compreender rapidamente a saúde financeira do negócio, identificar os principais motores de crescimento e monitorizar a evolução das operações ao longo do tempo.
- deve ser possível filtrar os dados por ano e por segmento de mercado (Moda Feminina, Moda Masculina e Acessórios).

O dashboard deve incluir, no mínimo, as seguintes métricas e indicadores:

Métrica / KPI	Descrição
Volume de Negócios Total (€)	Soma do valor total de vendas no período selecionado, após aplicação dos descontos.
Margem Bruta Global (%)	Rácio entre a margem bruta (Vendas – Custo das Mercadorias Vendidas) e o Volume de Negócios Total, expresso em percentagem.
Crescimento Anual de Vendas (%)	Variação percentual do Volume de Negócios face ao mesmo período do ano anterior. Deve evidenciar se o crescimento é positivo (verde) ou negativo (vermelho).
Total de Transações	Número total de linhas de venda registadas no período, incluindo todos os canais.
Valor Médio de Transação (€)	Volume de Negócios dividido pelo Total de Transações. Mede o ticket médio.
Vendas Canal Online vs. Loja Física	Decomposição do Volume de Negócios por canal de venda (Loja Física e Online), com comparação de quota de mercado entre canais.
Evolução Mensal de Vendas	Tendência do Volume de Negócios ao longo dos meses do período selecionado, com linha de tendência.
Vendas por Segmento de Mercado	Contribuição de cada categoria de produto (Moda Feminina, Moda Masculina, Acessórios) para o Volume de Negócios total.
Top 5 Lojas por Volume de Vendas	Ranking das cinco lojas com maior Volume de Negócios no período, indicando a cidade e o valor absoluto.
Vendas Acumuladas no Ano (YTD)	Volume de Negócios acumulado desde o início do ano até à data mais recente disponível nos dados. Deve ser comparado com o mesmo período do ano anterior.

4. Dashboard #2: Cadeia de Abastecimento: Encomendas e Receção de Mercadoria

Este dashboard apoia o Departamento de Compras e o Responsável de Armazém no acompanhamento do desempenho da cadeia de abastecimento:

- deve ser possível analisar a performance dos fornecedores, o cumprimento de prazos e a taxa de não conformidade das encomendas.
- O utilizador deve poder filtrar por fornecedor, por país de origem e por período temporal.

O dashboard deve incluir, no mínimo, as seguintes métricas e indicadores:

Métrica / KPI	Descrição
Total de Encomendas	Número total de ordens de compra emitidas no período selecionado, independentemente do estado.
Valor Total Encomendado (€)	Soma do valor total das encomendas confirmadas (Quantidade × Preço Unitário de Compra).
Taxa de Conformidade (%)	Percentagem de encomendas recebidas sem registo de não conformidade face ao total de encomendas entregues. Deve ser apresentada com indicador de cor (verde se $\geq 93\%$, amarelo entre 85–93%, vermelho se $< 85\%$).
Lead Time Médio (dias)	Número médio de dias entre a data de emissão da encomenda e a data de entrega real pelo fornecedor. Calculado apenas para encomendas com estado "Confirmada" e data de entrega real registada.
Taxa de Rejeição de Encomendas (%)	Percentagem de ordens de compra com estado "Rejeitada" face ao total de encomendas emitidas no período.
Encomendas por Fornecedor	Número de encomendas e valor total por fornecedor, ordenados de forma decrescente pelo valor total encomendado.
Evolução Mensal do Valor Encomendado	Tendência mensal do valor total das encomendas confirmadas, permitindo identificar sazonalidade no aprovisionamento.
Taxa de Não Conformidade por Fornecedor	Para cada fornecedor, percentagem de encomendas com não conformidade face ao total de encomendas desse fornecedor.
Lead Time Real vs. Prazo Previsto	Comparação entre o lead time médio real e o prazo de entrega contratualizado com o fornecedor, por fornecedor.
Distribuição de Encomendas por País de Origem	Volume e valor das encomendas agregados por país do fornecedor, para análise geográfica da cadeia de abastecimento.

5. Dashboard #3: Gestão de Devoluções de Clientes

Este dashboard apoia os departamentos de Qualidade e Financeiro no acompanhamento do processo de devoluções.

- Deve permitir compreender o volume, os motivos e o impacto financeiro das devoluções, bem como a eficiência do seu processamento.
- O utilizador deve poder filtrar por canal de devolução (Online ou Loja Física), por categoria de produto e por período temporal.

O dashboard deve incluir, no mínimo, as seguintes métricas e indicadores:

Métrica / KPI	Descrição
Total de Devoluções	Número total de pedidos de devolução recebidos e processados no período selecionado.
Taxa de Devolução (%)	Rácio entre o número total de devoluções e o número total de vendas no mesmo período, expresso em percentagem. Indicador de qualidade do produto e satisfação do cliente.
Valor Total Reembolsado (€)	Soma do valor reembolsado em todas as devoluções processadas no período.
Tempo Médio de Processamento (dias)	Número médio de dias entre a data de devolução e a data de processamento do reembolso. Mede a eficiência operacional do processo.
Devoluções por Canal	Distribuição do número de devoluções entre o canal Online e o canal Loja Física.
Motivos de Devolução	Frequência de cada motivo de devolução (Defeito, Tamanho Errado, Não Gostou, Artigo Incorreto, Danificado na Entrega), ordenados por frequência.
Destino dos Artigos Devolvidos	Distribuição dos artigos devolvidos pelas três categorias de destino: Revenda em Loja, Outlet e Abate.
Evolução Mensal das Devoluções	Tendência do número de devoluções ao longo dos meses do período, com possibilidade de sobreposição do Volume de Vendas para contextualizar a taxa de devolução.
Tipo de Reembolso Emitido	Distribuição do valor total reembolsado pelos três tipos de reembolso: Vale de Desconto, Transferência Bancária e Estorno no Cartão.
Taxa de Devolução por Categoria	Taxa de devolução (%) calculada para cada categoria de produto (Moda Feminina, Moda Masculina, Acessórios).

6. Dashboard #4: Campanhas Promocionais

Este dashboard apoia o Departamento de Marketing na análise do desempenho das campanhas promocionais.

- Deve permitir avaliar o retorno do investimento (ROI) de cada campanha, o impacto nas vendas e a eficácia dos diferentes canais de comunicação.
- O utilizador deve poder filtrar por tipo de canal de campanha, por segmento de produto e por período temporal. É importante notar que nem todas as vendas estão associadas a uma campanha.

O dashboard deve incluir, no mínimo, as seguintes métricas e indicadores:

Métrica / KPI	Descrição
Número de Campanhas	Total de campanhas promocionais realizadas no período selecionado.
Budget Total Investido (€)	Soma do orçamento alocado a todas as campanhas do período.
ROI Médio das Campanhas	Média do retorno sobre o investimento (ROI) de todas as campanhas do período. $ROI = \text{Vendas Atribuídas} / \text{Budget}$.
Vendas Atribuídas a Campanhas (€)	Soma do valor de vendas diretamente atribuídas a campanhas promocionais, identificadas pela presença de ID_Campanha na tabela de vendas.
% de Vendas com Campanha	Percentagem do Volume de Negócios total que está associado a uma campanha promocional ativa.
ROI por Campanha	Comparação do ROI entre todas as campanhas do período, identificando as mais e menos rentáveis. O utilizador deve poder selecionar um ano.
Budget vs. Vendas Atribuídas por Tipo de Canal	Comparação entre o orçamento investido e as vendas atribuídas, agrupado por tipo de canal de campanha.
Vendas em Período de Campanha vs. Fora de Campanha	Comparação do valor médio diário de vendas durante os períodos de campanha ativa versus períodos sem campanha.
Calendário de Campanhas	Representação visual da duração e sobreposição de campanhas ao longo do ano (tipo Gantt simplificado), identificando períodos com múltiplas campanhas simultâneas.
Evolução Trimestral do ROI	Variação do ROI médio por trimestre, permitindo identificar padrões sazonais no desempenho das campanhas.

7. Dashboard #5: Gestão de Recursos Humanos e Onboarding

Este dashboard apoia o Departamento de Recursos Humanos no acompanhamento da evolução do quadro de pessoal, da eficácia do processo de onboarding e da rotatividade de colaboradores.

- Deve permitir analisar a evolução do headcount, as contratações e saídas, bem como os resultados do processo de integração.
- O utilizador deve poder filtrar por departamento, por tipo de cargo e por período temporal.

O dashboard deve incluir, no mínimo, as seguintes métricas e indicadores:

Métrica / KPI	Descrição
Headcount Atual	Número de colaboradores ativos na organização na data mais recente disponível nos dados (colaboradores sem Data_Saida ou com Data_Saida posterior à data de análise).
Novas Contratações no Período	Número de colaboradores com Data_Admisso dentro do período selecionado.
Taxa de Turnover (%)	Percentagem de colaboradores que saíram da organização no período face ao headcount médio do mesmo período. Indicador de retenção de talento.
Taxa de Sucesso de Onboarding (%)	Percentagem de processos de onboarding concluídos com resultado "Integração Normal" face ao total de onboardings com avaliação de 30 dias registada.
Duração Média do Processo de Onboarding (dias)	Número médio de dias entre a Data_Inicio_Processo e a Data_Inicio_Trabalho do colaborador, refletindo a eficiência do processo de contratação.
Evolução do Headcount por Departamento	Variação do número de colaboradores por departamento ao longo dos meses, permitindo identificar crescimento ou redução de equipas.
Contratações e Saídas Mensais	Comparação mensal entre o número de novas contratações e o número de saídas, com saldo líquido mensal.
Distribuição de Colaboradores por Departamento	Proporção do quadro de pessoal alocada a cada departamento na data de análise.
Resultados de Avaliação de Onboarding	Distribuição dos resultados da avaliação de 30 dias (Integração Normal vs. Acompanhamento Adicional) por departamento.
Distribuição Salarial por Departamento	Box plot ou gráfico de barras com a remuneração média, mínima e máxima por departamento, para análise de equidade salarial.

8. Dashboard #6: Gestão de Reclamações de Clientes

Este dashboard apoia o Departamento de Apoio ao Cliente na monitorização da qualidade do serviço e no acompanhamento dos indicadores de satisfação pós-reclamação.

- Deve permitir analisar o volume, os canais, os tipos e os tempos de resposta das reclamações, bem como a evolução da satisfação do cliente.
- O utilizador deve poder filtrar por canal, por prioridade e por período temporal.

O dashboard deve incluir, no mínimo, as seguintes métricas e indicadores:

Métrica / KPI	Descrição
Total de Reclamações	Número total de reclamações recebidas no período selecionado, independentemente do canal ou estado.
Taxa de Resolução Dentro do SLA (%)	Percentagem de reclamações cuja resolução foi concluída dentro do prazo definido pelo nível de serviço (SLA): 24 h para prioridade Alta, 72 h para Média e 168 h para Baixa.
Tempo Médio de Resposta (horas)	Número médio de horas entre a data/hora de registo da reclamação e a data/hora de resolução, para todas as reclamações encerradas no período.
NPS Pós-Reclamação (Médio)	Valor médio do Net Promoter Score registado após a resolução da reclamação, numa escala de 1 a 10. Indicador de satisfação do cliente após a resolução.
Taxa de Escalada (%)	Percentagem de reclamações que foram escaladas ao Diretor de Apoio ao Cliente face ao total de reclamações do período.
Reclamações por Canal	Distribuição do volume de reclamações por canal de submissão (Email, Formulário Website, Loja Física, Portal da Queixa).
Reclamações por Prioridade	Distribuição das reclamações pelas três categorias de prioridade (Baixa, Média, Alta), com evolução mensal.
Evolução Mensal das Reclamações	Tendência do número total de reclamações ao longo dos meses, com decomposição por tipo (Produto vs. Serviço).
Tempo Médio de Resposta por Prioridade	Comparação do tempo médio de resposta real com o SLA definido para cada nível de prioridade, identificando incumprimentos sistemáticos.
NPS Médio por Mês	Evolução do NPS Pós-Reclamação médio ao longo dos meses, para identificar tendências de melhoria ou deterioração da satisfação.

9. Notas Técnicas

9.1. PowerBI Desktop

Power BI Desktop está disponível para download gratuito na Windows Store e em powerbi.microsoft.com.



Alerta: O PowerBI desktop só está disponível para Windows. Utilizadores de macOS ou Linux devem usar uma máquina virtual para desenvolver este trabalho.

9.2. Fontes de Dados

Os dados para este trabalho são fornecidos em quatro ficheiros Excel (formato .xlsx), disponíveis no Moodle: RetailMax_A.xlsx, RetailMax_B.xlsx, RetailMax_C.xlsx e RetailMax_D.xlsx. Os ficheiros devem ser colocados na pasta **C:\DB\RetailMax** e carregados como fontes de dados independentes para o PowerBI.

O grupo é responsável por:

- Combinar as tabelas dos quatro ficheiros num único modelo de dados.
- Efetuar a limpeza de dados onde necessário
- Criar a tabela de calendário.
- Após a combinação e limpeza dos ficheiros, definir o modelo de dados no Power BI.

Cada ficheiro contém as seguintes folhas, que representam as tabelas do modelo de dados:

Tabela	Descrição
Produtos	Catálogo de produtos com categorias, subcategorias, preço base e custo.
Lojas	Lista de lojas físicas com localização geográfica e atributos operacionais.
Fornecedores	Dados dos fornecedores, incluindo país de origem e condições comerciais.
Colaboradores	Quadro de pessoal com historial de admissão, saída, departamento e cargo.
Vendas	Transações de venda a nível de linha, por loja/canal, produto e data.
Encomendas	Ordens de compra emitidas a fornecedores, com estados e datas de entrega.
Devolucoes	Registos de devoluções de clientes com motivo, destino do artigo e reembolso.
Campanhas	Campanhas promocionais com budget, ROI e período de vigência.
Reclamacoes	Reclamações de clientes com canal, prioridade, SLA e satisfação pós-resolução.
Onboarding	Registos do processo de integração de novos colaboradores.
Stock_Movimentos	Movimentos de stock (entradas, saídas, transferências) por produto e loja.